

API Сервис Resolute для ПФП (Демо, v1)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

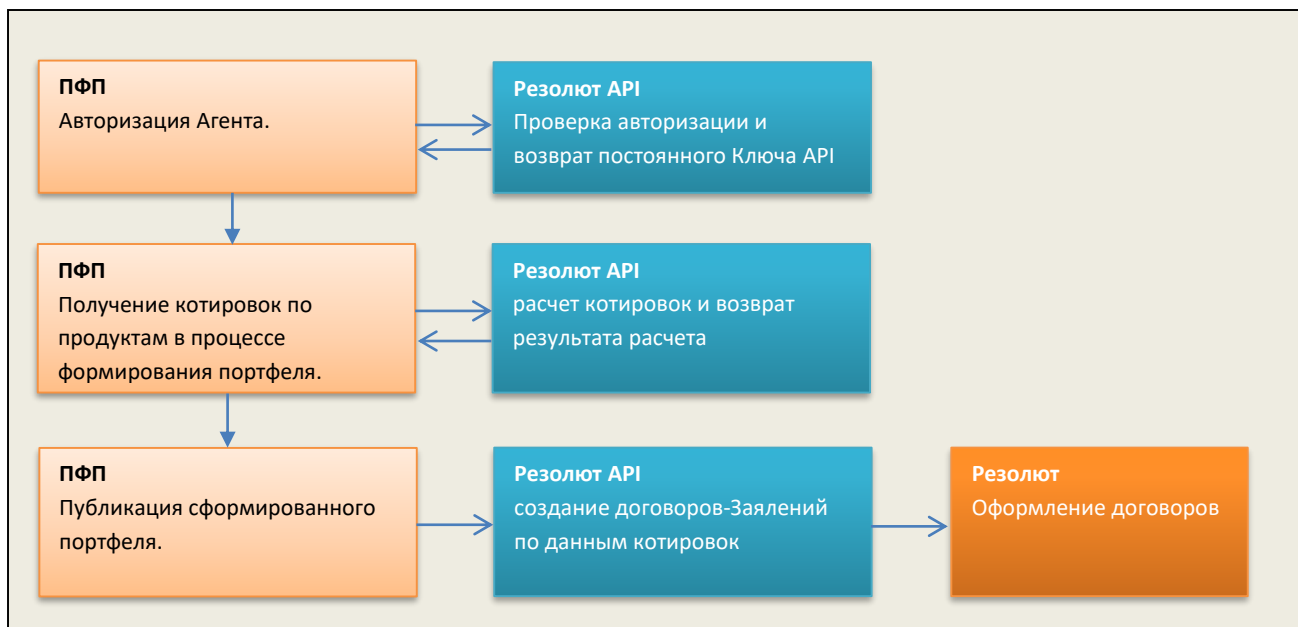
Оглавление

Общая информация	1
Принципиальная схема применения API	1
Точка доступа, общее описание и операции API.....	2
Понятие JSD-схемы	3
Аутентификация	3
Получение продуктов (PRODUCTS).....	4
Получение котировки (QUOTE).....	4
Публикация портфеля (PORTFOLIO).....	6
Создание/изменение данных клиента (CLIENT)	9
Ссылка для перехода в Резолют (LINK).....	11

Общая информация

Сервис обеспечивает возможность системе ПФП-фронт получить котировки по доступным авторизованному Агенту инвест. продуктам и опубликовать сформированный портфель продуктов в Резолюте в виде связанного единым Клиентом набора договоров для дальнейшего их оформления в Резолют.

Принципиальная схема применения API



Точка доступа, общее описание и операции API

Взаимодействие построено на HTTP-запросах (GET, POST) с передачей ключа-токена авторизации в заголовке «**Authorization: Bearer <token>**» и кода операции и данных запроса в JSON-теле запроса (**Content-Type: application/json**).

Заголовки:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer f1acfe67-5f88-47db-af0b-bd5fed8d00a1

Точкой доступа к API Резолют является HTTPS адрес

<https://demo.avinfors.ru/pfp/api/pfp/>

(демо-стенд)

Общий формат запроса (JSON-Body)

```
{
  "operation": "<код операции>",
  "data": {данные запроса}
}
```

Или для GET-запроса:

URL: <https://demo.avinfors.ru/pfp/api/pfp/?operation=<код операции>>

Общий формат ответа

```
{
  "success":true/false,
  "error":{"code":"<код ошибки>", "name":"<Текст ошибки>"},
  "data":{
    <данные успешного ответа>
  }
}
```

Общие ошибки сервиса

Код	Сообщение
invalidKey	Неверный ключ оператора
noKey	Ключ доступа не указан или имеет не верный формат
noOperation	Не указана операция
operationNotFound	Неизвестная операция
invalidJSON	Некорректный JSON-формат данных
operationNotFoundJSD	Неизвестная операция

Операции:

1. **authorize** – запрос авторизации по логину/паролю Пользователя системы Resolute с получением ключа-токена (key), необходимого для выполнения прочих запросов;
2. **products** – получение кодов доступных программ-продуктов для Агента;

3. **quote** – получение котировки (расчета) продукта-программы;
4. **portfolio** – публикация портфеля продуктов в Резолют;
5. **client** – создание/изменение данных клиента;
6. **link** - получение ссылки для бесшовного перехода.

ПОНЯТИЕ JSD-СХЕМЫ

Любая операция в сервисе имеет схему, описывающую требования к JSON-объекту **data** запроса. JSD-схема это JSON-структура, описывающая требования к узлам валидируемого объекта.

JSD-схема имеет сходную с валидируемым объектом иерархию узлов, и два типа параметров в каждом узле: технические и структурные.

Технические параметры начинаются с символа «\$» и описывают требования к данным узла. Более подробное описание конструкций JSD-схем RI:



Резолют JSD.pdf

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Все операции, осуществляемые сервисом, кроме операции авторизации, требуют передачи ключа-токена, который можно получить с помощью операции авторизации (authorize).

Операция принимает логин/пароль пользователя, проверяет их валидность – пользователь должен быть зарегистрирован с этими параметрами в системе Резолют, – и возвращает постоянный ключ-токен, привязанный к пользователю.

Пример запроса

```
{
  "operation": "authorize",
  "data": {
    "login": "user",
    "password": "1234"
  }
}
```

Пример ответа

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "key": "f1acfe67-5f88-47db-af0b-bd5fed8d60a1",
    "user": {
      "code": 1,
      "name": "Фамилия Имя Отчество",
      "login": "USER"
    }
  }
}
```

JSD-схема



authorize.json

Ошибки операции

Код	Сообщение
userNotFound	Пользователь не найден!
badPassword	Неверный пароль!
userNotfound	Пользователь заблокирован! Пожалуйста, обратитесь в СК
noKey	Пользователь не обладает доступом к ПФП

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ (PRODUCTS)

Операция возвращает список продуктов-программ, доступных для Агента в системе Резолют и содержит в ответе ИД-коды этих продуктов в системе ПФП.

Операция доступна в GET-методе:

<https://demo.avinfors.ru/pfp/api/pfp/?operation=products>

Пример ответа

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "product": "lifeAccumulate", // Код Универсального продукта в Резолют
      "program": {
        "code": 1642680132543088,
        "name": "Тестовая программа"
      },
      "pfpCode": "test" // Код в системе ПФП
    }
  ]
}
```

ПОЛУЧЕНИЕ КОТИРОВКИ (QUOTE)

Для получение предварительного расчета (без сохранения драфта договора в БД Резолют) необходимо передать ИД-код продукта в ПФП, полученный в операции «[products](#)» (pfpCode) и параметры, необходимые для расчета по конкретному продукту.

Таким образом схема данных операции для узла «[parameters](#)» различается от продукта к продукту.

Пример запроса

```
{
  "operation": "quote",
  "data": {
    "code": "test",
    "parameters": {
      "currency": "RUR",
      "pType": 0,
      "term": 5,
      "insuredPerson": {
        "dob": "01.01.1985",
        "sex": "male"
      },
      "calcData": {
        "valuationType": "byPremium",
        "premium": 1000000
      }
    }
  }
}
```

Пример ответа

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "premium": 1000000, // Страховая премия (взнос)
    "limit": 4491544.19, // Страховая сумма
    "premiumFull": 1000000, // Страховая премия полная (сумма взносов)
    "garantProfit": 69.831, // Гарантированная доходность
    "comission": { // KV
      "percent": 5,
      "amount": 50000
    },
    "risks": [ // Массив рисков
      {
        "code": "testdozhitie", // Код риска (Резолют)
        "name": "Дожитие", // Наименование риска
        "premium": 983156.71, // Премия по риску
        "limit": 4491544.190161719 // Страховая сумма по риску
      },
      {
        "code": "deathAnyCase",
        "name": "Смерть по любой причине",
        "premium": 16843.29,
        "limit": 4491544.190161719
      }
    ]
  }
}
```

Схема операции (общая)



quote.json

Схема данных «parameters» для НСЖ



lifeAccumulate.json

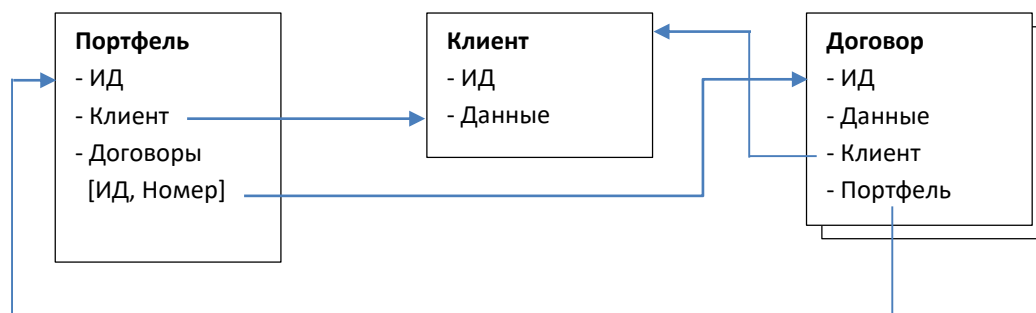
Ошибки операции

Код	Сообщение
programNotFound	Продукт недоступен
invalidByJSD	<семейство ошибок валидации по схеме> Например: {pType}: Значение не найдено в списке
emptyProduct	Не определен продукт котировки
emptyDistrib	Не определены условия расчета котировки
keyError	Не удалось определить пользователя по ключу API
salesError	Не удалось определить параметры продаж по ключу API
emptySales	Не определены параметры продаж котировки
insConditionsError	<семейство ошибок получения условий расчета котировки в БД-справочниках Резолют>
insConditionsNull	Программа недоступна
calcError	<семейство ошибок калькуляции котировки > Ошибка1;Ошибка2;...

ПУБЛИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ (PORTFOLIO)

Операция предназначена для публикации Портфеля (списка) котировок договоров в Резолют с последующим их созданием в Резолюте в статусе «Новая заявка». При этом на стороне системы Резолют формируется и объект данных самого Портфеля с сохранением в отдельный журнал.

При создании Портфеля в Резолюте формируется Номер Портфеля (автоматический инкремент), дата создания, создается Клиент в отдельной коллекции и журнале Клиентов ПФП, формируются перекрестные ссылки связей между Портфелем, договорами и Клиентом:



Операция в части состава данных требует передачи массива данных по котировкам и данные клиента. Все полученные котировки калькулируются на стороне Резолют для получения актуальных расчетов и прохождения актуальных проверок конечных бизнес-продуктов.

Клиент

Схема данных клиента операции предполагает наличие, собственно, реквизитов лица, необходимых для создания Нового заявления договора, так и опциональный параметр ИД лица (CODE).

При этом работает логика:

- Если передано только CODE – используется ранее созданное лицо и его реквизиты
- Если передано CODE + прочие параметры лица и лицо с таким CODE существует – реквизиты обновляются и лицо используется с обновленными данными, без создания нового лица
- Если CODE не передано или по переданному CODE лицо не найдено – создается новое лицо

Пример запроса

```
{
  "operation": "portfolio",
  "data": {
    "quotes": [
      {
        "code": "assetShort",
        "parameters": {
          "currency": "RUR",
          "pType": 0,
          "term": 5,
          "insuredPerson": {
            "dob": "01.01.1985",
            "sex": "male"
          },
          "calcData": {
            "valuationType": "byPremium",
            "premium": 1000000
          }
        }
      ]
    },
    "client": {
      "lastName": "Иванов",
      "firstName": "Иван",
      "middleName": "Иванович",
      "dob": "01.01.1985",
      "sex": "male",
      "phone": "9056678899",
      "email": "ivanov@testpfp.ru"
    }
  }
}
```

Пример ответа

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "code": 1776932901648924, // ИД Портфеля в Резолют
    "content": {
      "number": "PT00000016", // Номер Портфеля в Резолют
      "client": {
        "code": 1776932901630073, // ИД Клиента в Резолют
        "name": "Иванов Иван Иванович",
        "dob": 473385600000
      },
      "contracts": [ // Массив договоров портфеля
        {
          "code": 1776932901633069, // ИД договора
          "number": "ППВР0С № 0000001151" // Номер договора
        }
      ],
      "contractsList": "ППВР0С № 0000001151" // Список номеров договоров,
      разделенных через запятую
    },
    "properties": {
      "createDate": 1776932901658,
      "date": 1776932901658,
      "author": { // Автор Портфеля
        "code": 4, // ИД Агента в Резолют
        "name": "Продавец", // ФИО Агента
        "login": "AGENT@AGENT.RU"
      },
      "status": { // Статус Портфеля в Резолют
        "code": "draft",
        "name": "Новый"
      }
    }
  }
}
```

Схема операции



portfolio.json

Схема данных «parameters» для отдельных продуктов соответствует схеме операции «quote».

Ошибки операции

Код	Сообщение
emptyQuotes	Пустой массив котировок
portfolioCodeError	Не указана ссылка на Портфель, договор {NUMBER} <i>Ошибка формирования связи между Портфелем и Договорами</i>
quoteSaveError	Не удалось сохранить договор {NUMBER} {ErrMsg}
quoteClientError	Не указаны данные клиента

prtfClientError	Портфель: Не указаны данные клиента <i>Ошибка формирования связи между Портфелем и Клиентом</i>
К операции равно относятся все ошибки, описанные для операции «quote»	

СОЗДАНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА (CLIENT)

Операция (при необходимости) может использоваться для предварительного, до публикации Портфеля, создания Клиента в Резолют с последующей передачей ссылки на Клиента в операцию публикации Портфеля.

Операция поддерживает режимы: Создание / Изменение / Получение

Для получения доступно использование GET-запроса:

GET: [{{baseUrl}}/?operation=client&code=1776926803859441](#)

Логика определения режима:

- Если передано только CODE - Получение (если не лицо найдено: ошибка)
- Если передано CODE + прочие параметры лица и лицо с таким CODE существует - Изменение
- Если CODE не передано или по переданному CODE лицо не найдено - Создание

Пример запроса (создание)

```
{
  "operation": "client",
  "data": {
    "lastName": "Иванов",
    "firstName": "Иван",
    "middleName": "Иванович",
    "dob": "01.01.1985",
    "sex": "male",
    "phone": "9056678899",
    "email": "ivanov@testfp.ru"
  }
}
```

Пример ответа (универсальный)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "code": 1776934078923718, // ИД лица
    "lastName": "Иванов",
    "firstName": "Иван",
    "middleName": "Иванович",
    "dob": 473385600000,
    "sex": {
      "code": "male",
      "name": "Мужской"
    },
    "phone": "+7(905)667-88-99",
    "email": "ivanov@testpfp.ru",
    "shortName": "Иванов И. И.",
    "name": "Иванов Иван Иванович", // ФИО (формируется автоматически)
    "properties": {
      "createDate": 1776934078924, // Дата создания
      "date": 1776934078924, // Дата изменения
      "author": { // Автор (изменения)
        "code": 4,
        "name": "Продавец",
        "login": "AGENT@AGENT.RU"
      }
    }
  }
}
```

Схема операции



client.json

Ошибки операции

Код	Сообщение
personVTypeError	Ошибки проверки лица. Фактически пока не используется, потому что все проверки по лицу на этом уровне сводятся к проверке ДУЛ, которого в схеме пока нет.
clientNotFound	Клиент не найден по ИД только, если передан один параметр CODE {code: xxxx} и лицо по этому CODE не найдено

ССЫЛКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЗОЛЮТ (LINK)

Операция получение «одноразовой» и короткоживущей ссылки на бесшовный (прямой, без авторизации) переход в Резолют.

Время жизни ссылки: 20 секунд.

Операция доступна GET-запросом:

GET: `{{baseUrl}}/?operation=link`

Пример ответа

```
{
  "success": true,
  "data": " https://demo.avinfors.ru/pfp/?pfp=3fc2b82c-59af-4492-83f8-82ee7e02c7d5"
}
```

Ошибки операции

Код	Сообщение
keyError	Не удалось определить пользователя по ключу API
baseLinkError	Не удалось получить ссылку на Резолют